CAMPUS SESSION

(Suivre – apprendre – progresser)

Cahier des charges

Version 2.1 - complète et mise à jour

Projet	Plateforme web éducative de gestion pédagogique et de suivi individualisé des étudiants
Version	2.1 - intègre le cahier d'origine (v1.0) et toutes les évolutions décidées depuis
Date	1er octobre 2026
Espaces	Administrateur · Professeur / Encadreur · Étudiant
Technologies	React JS (Vite) · Node.js / Express (architecture MVC) · MySQL
Contact	campussession1@gmail.com

Les éléments ajoutés depuis le cahier des charges d'origine sont repérés par la pastille NOUVEAU dans tout le document.

Sommaire

Nouveautés de la version 2.1 . . . 4

1. Présentation générale . . . 4
- 1.1 Contexte et objectifs . . . 4
- 1.2 Les trois espaces utilisateurs . . . 5
- 1.3 Règles de connexion . . . 5
- 1.4 Charte graphique et ergonomie . . . 5

2. Architecture technique . . . 5
- 2.1 Technologies . . . 6
- 2.2 Organisation du projet . . . 6
- 2.3 Journalisation . . . 6

3. Authentification et accès . . . 6
- 3.1 Page de connexion unique . . . 6
- 3.2 Code de vérification à 6 chiffres . . . 6
- 3.3 Code forcé par l'administrateur . . . 7
- 3.4 Sessions et mots de passe . . . 7
- 3.5 Blocage et déblocage manuels . . . 7
- 3.6 Blocage automatique des étudiants . . . 7

4. Gestion des utilisateurs et rôles . . . 7
- 4.1 Inscription d'un étudiant . . . 8
- 4.2 Inscription d'un professeur . . . 8
- 4.3 Paramètres : ce que chacun peut modifier . . . 8
- 4.4 Droits par rôle . . . 9

5. Structure académique . . . 9
- 5.1 Filières, classes et niveaux . . . 9
- 5.2 Groupes . . . 10
- 5.3 Modules et assignations (enseignements) . . . 10

6. Emploi du temps . . . 10

7. Présences, absences et retards . . . 11

8. Devoirs, examens, TP et notes . . . 11
- 8.1 Devoirs, examens et TP . . . 11
- 8.2 Notes . . . 11

9. Documents et ressources . . . 12

10. Notifications et messagerie . . . 12
- 10.1 Notifications ciblées . . . 12
- 10.2 Messagerie . . . 12

11. Rapports et statistiques . . . 12

12. Interface Administrateur . . . 13
- Objectifs . . . 13
- Fonctionnalités principales . . . 13
- Pages de l'espace administrateur . . . 14

13. Interface Professeur / Encadreur . . . 14
- Objectifs . . . 14
- Fonctionnalités principales . . . 14
- Pages prévues pour l'espace professeur . . . 15

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

14. Interface Étudiant . . . 15
Objectifs . . . 15
Fonctionnalités principales . . . 15
Pages de l'espace étudiant . . . 16
Règles propres à l'espace étudiant . . . 16
15. Sécurité et règles métier . . . 16
Notes . . . 16
Présences et retards . . . 16
Emploi du temps, messagerie, avis . . . 17
Mesures de sécurité . . . 17
16. Modèle de données . . . 17
17. Fonctionnalités complémentaires . . . 18
18. État d'avancement . . . 18
19. Hypothèses et points à valider . . . 18
20. Annexe : jeu de données de démonstration . . . 19
Conclusion . . . 19

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

Nouveautés de la version 2.1

Cette version reprend l'intégralité du cahier d'origine et le complète avec les décisions prises pendant la conception et le développement.

Domaine	Ce qui a été ajouté
Architecture	React JS + API Express en architecture MVC + MySQL, dossiers **backend/** et **frontend/**, journaux complets dans le terminal du serveur.
Connexion	Page de connexion unique pour les trois rôles. **Code à 6 chiffres** (valable 10 minutes) par email à la première connexion des professeurs et étudiants, que l'administrateur peut **forcer** à tout moment.
Comptes	CRUD complet, nouveau mot de passe défini par l'administrateur, **blocage / déblocage**, et **blocage automatique** des étudiants (plus de 5 retards ou plus de 3 absences non justifiés).
Inscription	Formulaires détaillés (photo, naissance, adresse, genre, niveau, filière, état académique, classe ; spécialité et statut pour les professeurs) et page **Paramètres** pour les trois rôles.
Structure	Filières, classes, niveaux, groupes, modules et **assignation** à une classe, une filière, un groupe ou un étudiant seul.
Emploi du temps	Du lundi au dimanche, de **11h00 à minuit**, par créneaux de 30 minutes, avec filtres complets, détection de conflits et exports.
Suivi	Présences, retards et absences avec justification ; points abordés en séance ; l'administrateur peut saisir pour une classe, un groupe, une **filière** ou un étudiant.
Évaluations	Devoirs, examens et **3 TP maximum** par enseignement ; notes saisies par l'administrateur affichées côté étudiant avec le **nom du professeur du module**.
Contenus	Documents (fichiers ou liens), archivage, téléchargement protégé.
Communication	Notifications ciblées avec cloche, messagerie privée et groupes de discussion.
Pilotage	Rapports : indicateurs, graphiques, classements, exports PDF et Excel.
Espace étudiant	Espace presque complet : accueil avec statistiques et graphiques, emploi du temps, notes, présences avec jauges de blocage, devoirs et TP avec **dépôt de rendu**, ressources, cahier de suivi et avis en étoiles.
Ergonomie	Palette vert / blanc / bleu, mode clair et sombre, utilisable sur ordinateur, tablette et téléphone, icônes partout, logo en favicon et sur les pages de connexion.

1. Présentation générale

1.1 Contexte et objectifs

Campus Session est une plateforme web éducative conçue pour optimiser la gestion pédagogique et le suivi individualisé des étudiants, répartis par classe.

Une classe peut regrouper une ou plusieurs filières dans une salle de classe. Un étudiant peut suivre un cours individuel avec un professeur dédié ou participer à un cours en groupe avec ses camarades de classe.

Les principales fonctionnalités incluent la gestion de la présence, des retards, des devoirs, des examens, des TP, des notes, des messages, de l'emploi du temps, des notifications, ainsi que la gestion des contenus pédagogiques.

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

1.2 Les trois espaces utilisateurs

- **Administrateur**
- **Professeur / Encadreur**
- **Étudiant**

1.3 Règles de connexion

Rôle	Identifiant accepté	Précision
Administrateur	Email + mot de passe uniquement	Jamais de code de vérification.
Professeur	Email **ou** matricule + mot de passe	Code à 6 chiffres à la première connexion NOUVEAU
Étudiant	Matricule + mot de passe uniquement	Code à 6 chiffres à la première connexion NOUVEAU

Le professeur et l'étudiant sont inscrits par l'administrateur avec tout ce qu'il leur faut. Ces derniers peuvent par la suite modifier leurs informations dans les **Paramètres**.

1.4 Charte graphique et ergonomie NOUVEAU

- **Couleurs** : vert, blanc et bleu, déclinées en **mode clair** et **mode sombre** (bouton de bascule disponible partout, préférence mémorisée).
- **Multi-supports** : l'application s'adapte à l'**ordinateur**, à la **tablette** et au **téléphone** (menus en tiroir, tableaux défilants, boutons tactiles de 44 px minimum, champs de saisie à 16 px pour éviter le zoom automatique sur iPhone).
- **Icônes** sur les menus, les titres, les libellés des champs et les boutons ; la devise « Suivre – apprendre – progresser » est illustrée mot par mot.
- **Logo** : favicon du navigateur, page de connexion, page de vérification et barres de navigation.
- **Navigation** : barre latérale (sidebar) pour les étudiants et l'administrateur, barre supérieure pour les professeurs ; cloche de notifications pour tous.
- **Page de connexion** : en bas, « Vous n'avez pas de compte ? Contactez l'administrateur » (lien *mailto:* vers campussession1@gmail.com), l'horloge en temps réel et la mention « © 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM ».
- **Accessibilité** : focus visible, respect de la préférence « réduire les animations », contrastes conformes dans les deux thèmes.

2. Architecture technique NOUVEAU

2.1 Technologies

Couche	Choix retenu
Frontend	React JS (Vite), React Router, Axios, Recharts (graphiques), Lucide (icônes), exports PDF (jsPDF) et Excel (ExcelJS)
Backend	Node.js + Express, **architecture MVC** (modèles, contrôleurs, routes, middlewares, services)
Base de données	MySQL (Sequelize), 21 tables, création automatique de la base au démarrage si les droits le permettent
Sécurité	bcrypt (mots de passe et codes hachés), JWT, Helmet, CORS, limitation de débit, validation côté serveur
Fichiers	Multer (envoi), Nodemailer (emails, expéditeur campussession1@gmail.com)

2.2 Organisation du projet

Dossier	Contenu
backend/	API (server.js, src/app.js, config, models, controllers, routes, middlewares, services, utils)
backend/uploads/profils/	Photos de profil. **default.png** est attribuée automatiquement si l'utilisateur ne choisit pas de photo.
backend/uploads/documents/	Documents, énoncés de devoirs et rendus (non accessibles publiquement)
frontend/	Application React (pages, composants, contextes, utilitaires, styles)
frontend/public/logo.png	Logo : favicon et pages de l'application

2.3 Journalisation

Tous les journaux sont affichés dans le **terminal du backend** : démarrage, connexion à la base, requêtes SQL, requêtes HTTP (méthode, route, code, durée), corps des requêtes (les mots de passe et codes sont masqués), connexions, échecs, blocages, créations, modifications et suppressions, avec horodatage et couleurs par niveau (info, succès, avertissement, erreur).

3. Authentification et accès NOUVEAU

3.1 Page de connexion unique

Tout le monde se connecte sur la **même page d'accueil** avec un seul champ « Email ou matricule » et un mot de passe. Le serveur détermine le rôle puis redirige vers le tableau de bord correspondant (/admin, /professeur ou /etudiant). La page indique l'état de connexion au serveur et l'heure en temps réel.

3.2 Code de vérification à 6 chiffres

- S'applique **uniquement aux professeurs et aux étudiants**, jamais à l'administrateur.
- Après identifiant et mot de passe corrects, un code à 6 chiffres est envoyé à l'adresse email du compte ; il est **obligatoire avant d'entrer dans le tableau de bord**.
- Validité : **10 minutes**. Maximum **5 essais** par code. Nouveau code possible après 60 secondes. Le code est stocké haché.
- Une fois validé, le compte passe à « Vérifié » et les connexions suivantes sont directes.
- Page de vérification : six cases, collage automatique, compte à rebours, renvoi du code, retour à la connexion.

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

3.3 Code forcé par l'administrateur

Sur la page Utilisateurs, le bouton **« Forcer le code »** remet le compte en état « code requis ». La session en cours est refusée dans les 30 secondes qui suivent ; l'utilisateur est renvoyé à la connexion et doit saisir un nouveau code à 6 chiffres pour retrouver son tableau de bord.

3.4 Sessions et mots de passe

- Session par jeton JWT (durée : 1 jour) ; l'application contrôle la session toutes les **30 secondes** (état « en ligne », prise en compte d'un blocage ou d'un code forcé).
- Mot de passe : 8 caractères minimum, au moins une lettre et un chiffre, 72 maximum. Indicateur de robustesse à la saisie.
- Changement par l'utilisateur dans **Paramètres** (ancien mot de passe exigé, confirmation).
- L'**administrateur peut définir un nouveau mot de passe pour tout le monde** (générateur et copie intégrés).
- Limitation à 30 tentatives par 15 minutes sur les routes d'authentification ; message d'erreur identique que l'identifiant ou le mot de passe soit faux.

3.5 Blocage et déblocage manuels

L'administrateur peut **bloquer** ou **débloquer** un professeur ou un étudiant. Le blocage s'accompagne d'un motif affiché à l'utilisateur ; sa session est fermée et toute connexion est refusée avec le message « Compte bloqué » et un lien pour contacter l'administrateur.

3.6 Blocage automatique des étudiants

> **Règle**
> Le compte d'un étudiant est **bloqué automatiquement** dès qu'il cumule **plus de 5 retards non justifiés** ou **plus de 3 absences non justifiées** (le premier seuil dépassé suffit).

- Un retard ou une absence est **non justifié** tant que l'administrateur ne l'a pas validé comme justifié.
- Contrôle à chaque connexion et toutes les 30 secondes pendant la session.
- L'étudiant bloqué **doit contacter l'administrateur** pour justifier ses absences et retards et demander le déblocage.
- Pour débloquer un étudiant qui dépasse encore les seuils, l'administrateur doit justifier les absences et retards concernés, sinon le compte serait rebloqué à la connexion suivante.
- Les seuils (5 retards, 3 absences) et le mode (« ou » / « et ») sont modifiables dans un fichier de configuration.

4. Gestion des utilisateurs et rôles

- **Administrateur (admin)**
- **Professeur / Encadreur (professeur)**
- **Étudiant (etudiant)**

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

4.1 Inscription d'un étudiant NOUVEAU

Champ	Règle
Photo	JPEG ou PNG, 2 Mo maximum. Sans photo : **default.png** (backend/uploads/profils/).
Prénom, Nom	Obligatoires
Date de naissance, Lieu de naissance, Adresse	Obligatoires dans le formulaire d'inscription ; la date ne peut pas être dans le futur
Matricule	Unique ; identifiant de connexion de l'étudiant
Email	Unique ; reçoit le code de vérification
Téléphone	Facultatif
Genre	Homme, Femme ou Autre
Niveau	Niveau 1 ou Niveau 2 (liste modifiable)
Filière	CIITN 2, LISD 2, CIITN 1, CIST 1, ICC 1, LISD 1 - filtrée selon le niveau
État académique	Nouveau, Réinscrit ou Redoublant
Classe	CIITN 2, LISD 2, CIITN 1, CIST 1, ICC 1, LISD 1 - filtrée selon la filière ; la classe doit appartenir à la filière choisie
Mot de passe	Initial, défini par l'administrateur (générateur disponible)

4.2 Inscription d'un professeur NOUVEAU

Champ	Règle
Photo	JPEG ou PNG, 2 Mo maximum, sinon default.png
Prénom, Nom, Date et lieu de naissance, Adresse	Comme pour l'étudiant
Matricule, Email, Mot de passe, Téléphone, Genre	Comme pour l'étudiant (le professeur peut se connecter par email ou matricule)
Spécialité	Texte libre
Statut	Disponible ou Congé (un professeur en congé est signalé lors des assignations)

4.3 Paramètres : ce que chacun peut modifier NOUVEAU

La page **Paramètres** permet à chacun de modifier tout ce qu'il souhaite, y compris sa photo (changement ou retour à l'image par défaut), **sauf** les informations administratives :

Rôle	Modifiable	Réservé à l'administrateur
Étudiant	Photo, prénom, nom, email, téléphone, date et lieu de naissance, adresse, genre, mot de passe	Matricule, classe, filière, niveau, état académique
Professeur	Photo, identité, coordonnées, genre, spécialité, statut, mot de passe	Matricule
Administrateur	Photo, identité, email, téléphone, mot de passe	-

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

4.4 Droits par rôle

Fonctionnalité	Admin	Professeur	Étudiant
Créer, modifier, supprimer les comptes NOUVEAU	Oui	—	—
Définir un mot de passe, bloquer, forcer le code NOUVEAU	Oui	—	—
Classes, filières, groupes, modules, assignations	Oui	—	—
Créer / modifier l'emploi du temps	Oui	—	—
Consulter l'emploi du temps	Oui	Ses cours	Le sien
Saisir présences, retards, absences	Oui	Ses groupes	—
Modifier / justifier présences et retards	Oui	Ses groupes (modifier)	—
Ajouter une note	Oui	Une seule fois	—
Modifier / supprimer une note	Oui	—	—
Publier devoirs, examens, TP	Oui	Ses modules	—
Rendre un devoir / un TP	—	—	Oui
Gérer les documents	Oui	Dépôt / téléchargement	Téléchargement
Envoyer des notifications ciblées NOUVEAU	Oui	—	—
Messagerie	Tous	Ses étudiants + admin	Ses profs + camarades + admin
Groupes de discussion NOUVEAU	Création / gestion	—	Participation
Donner un avis sur un cours	—	—	Oui
Rapports et statistiques	Complets	Ses modules	Les siennes

5. Structure académique NOUVEAU

5.1 Filières, classes et niveaux

Une classe peut regrouper une ou plusieurs filières ; elle possède une salle et une année académique (2026-2027). Au départ, chaque classe regroupe la filière du même nom :

Filière	Niveau	Classe associée
CIITN 1	Niveau 1	CIITN 1
CIITN 2	Niveau 2	CIITN 2
LISD 1	Niveau 1	LISD 1
LISD 2	Niveau 2	LISD 2
CIST 1	Niveau 1	CIST 1
ICC 1	Niveau 1	ICC 1

Suppression d'une classe : ses étudiants sont détachés, ses groupes et assignations sont supprimés (confirmation demandée). Chaque carte affiche le nombre d'étudiants.

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

5.2 Groupes

- Un groupe appartient à **une classe** (non modifiable après création) et peut être rattaché à une filière.
- Ses membres sont choisis parmi les étudiants de la classe (sélection multiple, recherche, « tout sélectionner »).
- Un étudiant qui change de classe est retiré automatiquement de ses anciens groupes.

5.3 Modules et assignations (enseignements)

Un **module** possède un code unique, un nom, une description, un coefficient (0 à 20) et un volume horaire. L'administrateur **attribue** chaque module à un professeur pour un public précis, ce qui crée un **enseignement** :

Public visé	Étudiants concernés
Une classe	Tous les étudiants de la classe
Une **filière** entière NOUVEAU	Tous les étudiants de la filière, quelle que soit leur classe
Un groupe	Les membres du groupe
Un étudiant (cours individuel)	L'étudiant seul, avec un professeur dédié

L'enseignement (module + professeur + public + année) est le **pivot** de l'application : emploi du temps, séances, présences, devoirs, TP, notes et avis s'y rattachent. Une même assignation ne peut pas être créée deux fois.

6. Emploi du temps NOUVEAU

Créé et modifié **exclusivement par l'administrateur** (règle d'origine), par classe, par professeur et par étudiant.

- **Plage horaire** : du **lundi au dimanche**, de **11h00 à 00h00** (minuit), par **créneaux de 30 minutes** (26 créneaux par jour).
- **Vues** : semaine complète ou jour par jour ; une couleur par module, avec légende ; les cours simultanés s'affichent côte à côte.
- **Filtres** : classe, filière, professeur, module, groupe, étudiant, type de cours (collectif / individuel) et salle ; bouton de réinitialisation.
- **Création rapide** : clic sur une case libre de la grille ou bouton « Nouveau créneau » ; modification et suppression depuis la fiche du créneau.
- **Période** facultative (dates de début et de fin) ; sans dates, le créneau se répète chaque semaine.
- **Détection de conflits** : même professeur, même salle ou même public (classe, groupe, filière, étudiant) sur des horaires qui se chevauchent ; l'administrateur peut confirmer pour forcer l'enregistrement.
- L'emploi du temps d'un étudiant regroupe les cours de sa classe, de sa filière, de ses groupes et ses cours individuels.
- **Exports** PDF et Excel de la vue filtrée ; le total d'heures par semaine est affiché.
- Consultation : le professeur voit ses cours ; l'étudiant voit le sien par semaine ou par module.

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

7. Présences, absences et retards

Statut	Couleur	Précisions
Présent	Vert	-
Retard	Orange	Nombre de minutes de retard NOUVEAU
Absent	Rouge	-

- Visibles par l'étudiant et l'administrateur ; modifiables par le professeur pour ses propres groupes.
- **Saisie par séance** NOUVEAU : choix de l'enseignement et de la date ; la liste des étudiants concernés (classe, groupe, **filière** ou étudiant seul) s'affiche avec un bouton « Tous présents » et un résumé en direct.
- **Justification** NOUVEAU : case « Justifié », motif et remarque ; un retard ou une absence est non justifié par défaut.
- **Cahier de suivi** : heures de début et de fin de la séance et **points abordés**, visibles ensuite par les étudiants pour réviser.
- **Historique** NOUVEAU filtrable par étudiant, classe, module, professeur, statut, justification et période ; l'administrateur peut modifier, justifier, retirer la justification ou supprimer une ligne.
- L'**administrateur peut saisir et corriger les présences, retards et absences** pour les étudiants d'une classe, d'un groupe, d'une filière ou d'un étudiant.
- Ces données alimentent le blocage automatique (§ 3.6) et les statistiques (§ 11).

8. Devoirs, examens, TP et notes

8.1 Devoirs, examens et TP

- Ajout, modification et suppression de devoirs et examens **avec date** ; énoncé en fichier et consignes facultatifs.
- **Un module peut avoir jusqu'à 3 TP** NOUVEAU : numérotés TP n°1, 2 et 3 pour un même enseignement (module + professeur + public). Le plus petit numéro libre est proposé ; supprimer un TP libère son numéro ; une 4e création est refusée. Date limite facultative.
- Suivi des rendus : chaque étudiant a le statut **À faire**, **Rendu** ou **Noté** ; l'administrateur et le professeur consultent et téléchargent les rendus, notent et commentent.
- Correction centralisée par l'administrateur.

8.2 Notes

Règle	Détail
Barème	Entre 0 et 20 (la virgule est acceptée)
Couleurs	≤ 9 : rouge · ≥ 10 : vert
Professeur	Ajoutées **une seule fois** par le professeur ; **non modifiables par lui**
Administrateur	Modifie et supprime les notes (seul habilité). NOUVEAU Il peut aussi **ajouter des notes pour les étudiants d'une classe, d'un groupe, d'une filière ou d'un étudiant**.
Affichage étudiant NOUVEAU	Même saisie par l'administrateur, la note s'affiche chez l'étudiant avec le **nom du professeur du module** (celui de l'enseignement) et jamais celui de la personne qui l'a saisie.
Moyennes	Moyenne par module, puis moyenne générale **pondérée par les coefficients** des modules NOUVEAU
Commentaires	Un commentaire peut accompagner chaque note, visible par l'étudiant

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

9. Documents et ressources

- Gestion des documents (cours, ressources, vidéos, autres) : ajout, modification, suppression et **archivage / restauration**.
- Un document est un **fichier** (50 Mo maximum) ou un **lien externe** NOUVEAU , rattaché à un module et à une classe (ou à toutes).
- Filtres par type, module, classe et état (actifs, archivés, tous).
- Téléchargement via l'API authentifiée : les documents ne sont pas accessibles par une adresse publique NOUVEAU . Les fichiers exécutables (.exe, .bat, .sh, .jar…) sont refusés.
- Les professeurs déposent et téléchargent ; les étudiants téléchargent les ressources de leurs modules.

10. Notifications et messagerie

10.1 Notifications ciblées NOUVEAU

- L'administrateur envoie une notification à **tout le monde**, à une **classe**, une **filière**, un **groupe** ou une **personne** ; pour une classe ou un groupe, les professeurs concernés la reçoivent aussi.
- Types : information, devoir, examen, notes, présences, emploi du temps, système.
- Chaque utilisateur voit une **cloche** avec le nombre de notifications non lues (actualisée toutes les 30 secondes), peut marquer une notification ou toutes comme lues.
- L'historique des envois indique le taux de lecture (ex. 12/20 lues) et permet la suppression.

10.2 Messagerie

Rôle	Peut écrire à
Étudiant	Uniquement ses professeurs et ses camarades de classe / groupe (et l'administrateur)
Professeur	Les étudiants de ses classes, filières, groupes ou cours individuels (et l'administrateur)
Administrateur	Tout le monde

- Conversations privées et **groupes de discussion** NOUVEAU créés et gérés par l'administrateur (ajout d'une classe entière en un clic).
- Messages de 2000 caractères maximum, compteur de non lus, rafraîchissement automatique toutes les 5 secondes, affichage adapté au téléphone.
- Modération : l'administrateur peut supprimer un message ; il ne lit pas les conversations privées des autres.
- Les règles de contact sont vérifiées côté serveur, pas seulement dans l'interface.

11. Rapports et statistiques NOUVEAU

Page **Rapports** de l'administrateur, avec filtres par classe, filière, module et période.

Indicateur	Définition
Taux de présence	(présents + retards) / total des appels : un étudiant en retard était présent
Absences, retards, non justifiés	Comptage et pourcentages
Moyenne générale	Moyenne des moyennes par module, pondérée par les coefficients
Taux de réussite	Part des étudiants dont la moyenne générale est ≥ 10
Comptes bloqués, utilisateurs en ligne	Compteurs en temps réel

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

- **Graphiques** : évolution mensuelle de la présence, présences par classe, taux de présence par module, moyenne par module, répartition des moyennes générales, taux de réussite par classe.
- **Listes** : étudiants à surveiller (absences et retards non justifiés), meilleurs étudiants et étudiants en difficulté.
- **Exports PDF et Excel** (PDF avec logo, tableaux et pagination ; Excel multi-feuilles).
- Tableau de bord : **cartes de totaux** (étudiants, professeurs, classes, filières, groupes, modules, comptes bloqués), cliquables.

12. Interface Administrateur

Objectifs

- Supervision totale de l'application.
- Suivi et statistiques sur les absences, retards et présences.
- Gestion et suivi des utilisateurs, classes, filières, modules, avec affichage du nombre total dans des cartes.
- Reporting complet (graphiques, exports PDF, Excel).
- Création et modification des emplois du temps par classe et par professeur.
- Notification et messagerie ciblée (classe, filière, groupe, utilisateur spécifique).
- Gestion des contenus (ajout, modification, suppression, archivage).
- Consultation et modification des notes, absences et retards.

Fonctionnalités principales

- Gestion complète des utilisateurs (ajout, modification, suppression).
- Gestion des classes, des filières et des groupes.
- Gestion et assignation des modules et professeurs ; attribution des modules enseignés aux professeurs.
- Gestion fine de l'emploi du temps (par classe, par étudiant).
- Statistiques complètes : présence, notes, taux de réussite, moyennes, etc.
- Gestion des TP et correction centralisée.
- Ajout, modification et suppression de devoirs et examens avec date.
- Gestion des documents (cours, ressources, vidéos, etc.).
- Gestion de la messagerie et des groupes de discussion.
- Modification des présences, absences et retards des étudiants.
- Modification de son propre profil (email, téléphone, mot de passe...).
- NOUVEAU Blocage / déblocage, nouveau mot de passe, code de vérification forcé.
- NOUVEAU Saisie des notes, présences, retards et absences pour une classe, un groupe, une filière ou un étudiant.

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

Pages de l'espace administrateur NOUVEAU

Page	Contenu
Tableau de bord	Accueil personnalisé, cartes de totaux, accès rapides
Utilisateurs	Liste filtrable (rôle, classe, bloqués), création, modification, mot de passe, code forcé, blocage, suppression, compteurs de retards / absences non justifiés
Classes et filières	Cartes avec nombre d'étudiants, filières regroupées, salle, année
Groupes	Création et gestion des membres
Modules	Modules et onglet Assignations (classe, filière, groupe, étudiant)
Emploi du temps	Grille hebdomadaire 11h-minuit, filtres, conflits, exports
Présences	Saisie par séance et historique avec justification
Devoirs, examens et notes	Création, TP numérotés, saisie et correction des notes, téléchargement des rendus
Documents	Fichiers et liens, archivage
Notifications	Envoi ciblé et historique
Messagerie	Conversations et groupes de discussion
Rapports	Indicateurs, graphiques, exports
Paramètres	Profil et mot de passe

13. Interface Professeur / Encadreur

Objectifs

- Suivi des étudiants et gestion pédagogique de ses modules.
- Saisie des présences, absences, retards et notes.
- Communication directe avec ses étudiants via messagerie.
- Publication de devoirs avec date.

Fonctionnalités principales

- Accès à **ses modules et classes uniquement**.
- Liste des étudiants par module.
- Ajout de notes type TP, devoirs ou examens (**une seule fois, non modifiables par le professeur**).
- Gestion des absences et retards (pour ses propres groupes).
- Ajout des points abordés en séance pour la classe concernée ; édition des points travaillés en séance (pour révision).
- Gestion des TP (création - 3 maximum par module -, suivi des rendus, notation et commentaire).
- Téléchargement et dépôt de documents.
- Visualisation de son emploi du temps.
- Envoi de messages aux étudiants.
- Modification de ses informations personnelles (Paramètres).

Déjà disponibles : Paramètres, messagerie, notifications. Les autres écrans sont à développer (voir § 18).

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

Pages prévues pour l'espace professeur NOUVEAU

Page	Contenu prévu
Tableau de bord	Ses modules, ses classes, ses cours du jour, indicateurs de ses groupes
Mes modules et étudiants	Liste des étudiants par module et par public (classe, groupe, filière, cours individuel)
Présences	Saisie par séance, retards et absences de ses propres groupes, points abordés
Notes	Saisie **unique** des notes (TP, devoirs, examens), non modifiables par le professeur
Devoirs et TP	Publication avec date, **3 TP maximum** par enseignement, suivi des rendus, notation et commentaire
Documents	Dépôt et téléchargement
Emploi du temps	Consultation de ses cours (création réservée à l'administrateur)

14. Interface Étudiant

Objectifs

- Accès centralisé à toutes ses informations pédagogiques.
- Suivi autonome de ses progrès et notifications importantes.
- Consultation de graphiques sur ses progrès (présence, TP, projets, etc.).
- Consultation de graphiques de ses notes par module.

Fonctionnalités principales

- Accès et modification de son profil personnel (hors matricule, classe, filière, niveau, état académique).
- Visualisation de son emploi du temps (par semaine ou par module).
- Consultation de ses notes et commentaires par module, avec le **nom du professeur du module** NOUVEAU .
- Historique de ses absences et retards (filtrage par date et par module).
- Gestion de ses devoirs et TP (à faire, rendus, notés), avec dépôt du rendu.
- Téléchargement des ressources pédagogiques.
- Consultation et commentaires sur les cours suivis ; avis sur les cours.
- Visualisation des points abordés en séance (cahier de suivi).
- Statistiques personnelles en temps réel : taux de présence, moyenne générale, réussite par module, modules suivis.
- Accès à la messagerie (avec professeur, administrateur et groupe).
- NOUVEAU **Barre latérale** avec toutes les rubriques ; tableau de bord affichant sa classe, sa filière et son niveau ; cloche de notifications.

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

Pages de l'espace étudiant NOUVEAU

Page	Contenu
Tableau de bord	Classe, filière, niveau ; cartes (taux de présence, moyenne générale, modules suivis, devoirs à faire) ; **avertissement avant blocage** ; progression des TP ; cours du jour ; graphiques de présence par mois et de moyenne par module
Emploi du temps	Grille lundi-dimanche, 11h-minuit ; vue semaine ou jour ; filtre par module ; fiche de chaque cours (horaire, professeur, public, salle)
Mes notes	Notes et commentaires par module, moyenne par module et générale pondérée, graphique, **nom du professeur du module**
Présences	Historique filtrable (module, statut, dates) avec justifications ; **jauges** des absences et retards non justifiés face aux seuils de blocage
Devoirs et TP	Onglets À faire / Rendus / Notés ; TP numérotés ; énoncé téléchargeable ; **dépôt ou modification du rendu** (fichier et commentaire) ; note et commentaire affichés
Ressources	Documents de ses modules et de sa classe (fichiers ou liens), filtres par module et type
Mes cours	Cahier de suivi (points abordés en séance) et **avis** sur chaque cours (1 à 5 étoiles et commentaire)
Messagerie, Paramètres, cloche	Conversations selon les règles de contact ; profil et mot de passe ; notifications ciblées

Règles propres à l'espace étudiant NOUVEAU

- L'étudiant ne voit que ses propres données : cours de sa classe, de sa filière, de ses groupes et ses cours individuels.
- Rendu : possible pour un devoir ou un TP, **jusqu'à la notation** ; un rendu après la date limite est accepté mais signalé « en retard » ; aucun rendu pour un examen.
- Statut d'un travail : **À faire** (aucun rendu), **Rendu** (en attente de correction), **Noté** ; pour un examen : À venir / Passé / Noté.
- Avis : une appréciation de 1 à 5 et un commentaire par cours, modifiables à tout moment.
- Avertissement affiché sur le tableau de bord dès que l'étudiant approche des seuils de blocage (§ 3.6).

15. Sécurité et règles métier

Notes

- Ajoutées une seule fois par le professeur.
- Modifiables et supprimables uniquement par l'administrateur.
- Notation comprise entre 0 et 20 : ≤ 9 affichée en rouge, ≥ 10 affichée en vert.

Présences et retards

- Présent : vert · Absent : rouge · Retard : orange.
- Visibles par l'étudiant et l'administrateur.
- Modifiables par le professeur pour ses propres groupes.

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

Emploi du temps, messagerie, avis

- Emploi du temps : créé et modifié exclusivement par l'administrateur.
- Messagerie : les étudiants peuvent écrire uniquement à leurs professeurs et camarades de classe / groupe.
- Avis : l'étudiant peut donner son avis sur les cours suivis (une appréciation de 1 à 5 et un commentaire par enseignement).

Mesures de sécurité NOUVEAU

- Mots de passe et codes de vérification **hachés** (bcrypt) ; jamais renvoyés par l'API ni écrits dans les journaux.
- Contrôle des droits **côté serveur** sur chaque route (rôle, propriété des données, règles de contact).
- Jetons de session et jeton temporaire distincts pour la vérification du code ; comptes bloqués refusés immédiatement.
- Limitation du nombre de tentatives, en-têtes de sécurité (Helmet), CORS restreint à l'application.
- Validation systématique des données reçues ; messages d'erreur explicites sans divulguer d'informations sensibles.
- Fichiers : types restreints pour les photos, exécutables interdits, noms aléatoires, téléchargements authentifiés, suppression des fichiers orphelins.

16. Modèle de données NOUVEAU

Table	Rôle
users	Comptes (admin, professeurs, étudiants), profil, état (vérifié, bloqué, en ligne), classe et filière de l'étudiant
classes, filieres, classe_filiere	Structure académique ; une classe regroupe une ou plusieurs filières
groupes, groupe_etudiants	Groupes d'une classe et leurs membres
modules, enseignements	Modules ; assignation module + professeur + public (classe, groupe, filière ou étudiant)
emplois_du_temps	Créneaux hebdomadaires d'un enseignement
seances, presences	Séances (points abordés) ; présent / retard / absent, minutes, justification
travaux, rendus, notes	Devoirs, examens, TP (numéro 1 à 3) ; rendus des étudiants ; notes de 0 à 20
documents	Fichiers et liens, archivage
avis_cours	Avis des étudiants sur les enseignements
conversations, conversation_participants, messages	Messagerie privée et groupes de discussion
notifications, notification_user	Notifications ciblées et état de lecture par destinataire

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

17. Fonctionnalités complémentaires

- Affichage de la **date et de l'heure en temps réel** lors de la connexion (et en pied de page de l'application).
- Indication de l'**état en ligne** de l'utilisateur connecté ; l'administrateur voit qui est en ligne (activité de moins de 90 secondes).
- NOUVEAU Cloche de notifications, état du serveur sur la page de connexion, mode sombre, jeu de données de démonstration pour tester.

18. État d'avancement NOUVEAU

Module	Statut
Socle : architecture, base de données, journaux, thèmes, responsive	Réalisé
Authentification, code à 6 chiffres, code forcé	Réalisé
Comptes : CRUD, mot de passe, blocage manuel et automatique	Réalisé
Paramètres (3 rôles) avec photo	Réalisé
Classes, filières, groupes, modules, assignations	Réalisé
Administrateur : emploi du temps, présences, évaluations et notes, documents	Réalisé
Administrateur : notifications, messagerie, rapports, tableau de bord	Réalisé
Étudiant : accueil et statistiques, emploi du temps, notes, présences, devoirs et TP avec dépôt de rendu, ressources, cahier de suivi, avis, messagerie, paramètres	Réalisé
Étudiant : graphique de progression des TP et projets dans le temps (aujourd'hui : barre de progression des TP rendus)	Partiel
Professeur : modules et étudiants, présences et retards, notes (saisie unique), TP et rendus, points abordés, documents, emploi du temps	À développer

Ordre prévu : 1) espace professeur ; 2) recette finale (tests, déploiement, sauvegardes).

19. Hypothèses et points à valider NOUVEAU

Point	Hypothèse retenue
Niveaux	Niveau 1 et Niveau 2, déduits des filières (CIITN 2, ICC 1…) ; liste modifiable
Filières / classes	Même liste pour les deux, chaque classe regroupant la filière du même nom
Blocage automatique	Plus de 5 retards non justifiés ou plus de 3 absences non justifiées (le premier atteint)
Taux de présence	(présents + retards) / total
TP	3 maximum par enseignement (module + professeur + public)
Barre de navigation	Barre latérale pour l'administrateur et les étudiants, barre supérieure pour les professeurs
Emails	Envoi depuis campussession1@gmail.com via un mot de passe d'application
Année académique	2026-2027 par défaut

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM

20. Annexe : jeu de données de démonstration NOUVEAU

Un script SQL facultatif remplit l'application avec des données fictives pour tester chaque écran. Il s'appuie sur le professeur et l'étudiant déjà créés et peut être relancé ou supprimé à tout moment.

Élément	Contenu
Comptes	Trois étudiants fictifs DEMO001 à DEMO003 (mot de passe de démonstration à supprimer avant la mise en production)
Structure	1 groupe, 4 modules, 4 assignations : classe, groupe, filière et cours individuel
Emploi du temps	8 créneaux du lundi au dimanche, dont un se terminant à minuit
Suivi	14 séances avec points abordés, présences, retards et absences (justifiés ou non) ; un étudiant dépasse le seuil de blocage
Évaluations	10 devoirs, examens et TP (3 TP en algorithmique), 29 notes saisies tantôt par l'administrateur, tantôt par le professeur, rendus, avis
Communication	Documents (dont un archivé), notifications non lues, conversation privée et groupe de discussion

Conclusion

Ce cahier des charges constitue la base fonctionnelle pour le développement de la plateforme **CAMPUS SESSION**, visant à offrir une expérience structurée, collaborative et parfaitement sécurisée à toutes les parties prenantes du secteur éducatif.

Cette version 2.1 en consolide les règles et détaille les écrans réalisés : l'espace **administrateur** est complet et l'espace **étudiant** l'est presque (la courbe de progression des TP reste à enrichir). Il reste à développer l'espace **professeur**, dont le périmètre est fixé dans ce document.

© 2026 CampusSession - Tous droits réservés - @PIM